

测非线性电阻的伏安特性

[思考题]:

1.从二极管伏安特性曲线导通后的部分找出一段，根据实验中所用的电表，试分析若电流表内接，产生的系统误差有多大？如何对测量结果进行修正？

答：如图 5.9-1，将开关接于“1”，称电流表内接法。由于电压表、电流表均有内阻（设为 R_L 与 R_A ），不能严格满足欧姆定律，电压表所测电压为 $(R_L + R_A)$ 两端电压，这种“接入误差”或“方法误差”是可以修正的。

测出电压 V 和电流 I ，则 $\frac{V}{I} = R_L + R_A$ ，

$$\text{所以 } R_L = \frac{V}{I} - R_A = R_L' + R_A \quad \text{①。}$$

接入误差是系统误差，只要知道了 R_A ，就可把接入误差计算出来加以修正。通常是适当选择电表和接法，使接入误差减少至能忽略的程度。

由①式可看出，当 $R_A \ll R_L$ 时，其影响可忽略，换言之，若 $R_L \gg R_A$ ，应采用内接法。

2.根据实验中所用仪器，如果待测电阻为线性电阻，要求待测电阻 R 的测量相对误差不大于 4%，若不计接入误差，电压和电流的测量值下限 $V_{\min}$ 和 $I_{\min}$ 应取何值？

答：根据误差均分原则，电流表、电压表的准确度等级、量程进行计算。

迈克尔逊干涉仪的使用

[预习思考题]

1、根据迈克尔逊干涉仪的光路，说明各光学元件的作用。

答：在迈克尔逊干涉仪光路图中（教材 P₁₈₁ 图 5.13--4），分光板 G 将光线分成反射与透射两束；补偿板 G' 使两束光通过玻璃板的光程相等；动镜 M₁ 和定镜 M₂ 分别反射透射光束和反射光束；凸透镜将激光汇聚扩束。

2、简述调出等倾干涉条纹的条件及程序。

答：因为公式 $\lambda = \frac{2 \Delta d}{\Delta k}$ 是根据等倾干涉条纹花样推导出来的，要用此

式测定 λ ，就必须使 M₁ 和 M₂'（M₂ 的虚像）相互平行，即 M₁ 和 M₂ 相互垂直。另外还要有较强而均匀的入射光。调节的主要程序是：

① 用水准器调节迈氏仪水平；目测调节激光管（本实验室采用激光光源）中心轴线，凸透镜中心及分束镜中心三者的连线大致垂直于定镜 M₂。

② 开启激光电源，用纸片挡住 M₁，调节 M₂ 背面的三个螺钉，使反射光点中最亮的一点返回发射孔；再用同样的方法，使 M₁ 反射的最亮光点返回发射孔，此时 M₁ 和 M₂' 基本互相平行。

③ 微调 M₂ 的互相垂直的两个拉簧，改变 M₂ 的取向，直到出现圆形干涉条纹，此时可以认为 M₁ 与 M₂' 已经平行了。同方向旋动大、小鼓轮，就可以观察到非定域的等倾干涉环纹的“冒”或“缩”。

3、读数前怎样调整干涉仪的零点？

答：按某一方向旋动微调鼓轮，观察到圆环的“冒”或“缩”后，继续按原方向旋转微调鼓轮，使其“0”刻线与准线对齐；然后以相同方向转动粗调鼓轮，从读数窗内观察，使其某一刻度线与准线对齐。此时调零完成，测量中只能按最初的旋转方向，转动微调鼓轮，不可再动粗调鼓轮。

4、什么是空程？测量中如何操作才能避免引入空程？

答：装在导轨上的动镜 M_1 ，通过传动系统与丝杆相连。微调鼓轮与丝杆间通过蜗轮蜗杆的传动方式连结。转动微调鼓轮时， M_1 在导轨上移动。由于螺母与丝杆有间隙，反向旋转鼓轮时， M_1 并未随之马上反向移动，而鼓轮上的读数已经发生变化，这便造成了空程误差。在测量中只沿一个方向转动微调鼓轮，中途不反转，则可避免引入空程。

[实验后思考题]

1、根据下图（即教材 P₁₈₀ 图 5.13--3 中的几何图形 ABCD）导出两束光的光程差

解：（见图）两束光的光程差：

$$\delta = \overline{AB} + \overline{BC} - \overline{AD}$$

$$\because \overline{AB} = \frac{d}{\cos \theta}, \overline{AD} = \overline{AC} \sin \theta = 2d \cdot \tan \theta \cdot \sin \theta,$$

$$\therefore \delta = \frac{2d}{\cos \theta} - 2d \cdot \tan \theta \cdot \sin \theta = \frac{2d - 2d \sin^2 \theta}{\cos \theta}$$

$$= \frac{2d(1 - \sin^2 \theta)}{\cos \theta} = 2d \cos \theta$$

2、总结迈克尔逊干涉仪的调整要点及规律。

答：调整迈氏干涉仪的要点及规律如下：

① 迈氏干涉仪导轨水平（调迈氏仪底脚螺丝）；

② 激光束水平并垂直于干涉仪导轨，且应反射到 $M_1 \cdot M_2$ 反射镜中部（调激光管，实验室已调好）；

③ M_1 与 M_2' 应平行，即 M_1 与 M_2 垂直。调节方法有两种：一种见预习思考题 2- ②；另一种即教材所述，通过调节 M_2 背面的螺丝，使两排光点中，最亮的两点重合。

④ 加入短焦距透镜，观察到干涉条纹后，在调出圆形条纹的过程中，需根据条纹的形状来判断 M_1 与 M_2 的相对倾度，分别调节 M_2 的两个微调拉簧。

⑤ 调等倾干涉时， M_1 应在标尺 30mm 的位置处。若顺时针旋转两个鼓轮，可观察到圆环的“缩入”。条纹的“缩入”比“冒出”容易数一些。

3、用等厚干涉的光程 $\delta = 2d \cos \theta$ 差公式说明，当 d 增大时，干涉条纹由直变弯。

答：根据 $\delta \approx 2d \cos \theta = 2d(1 - 2\sin^2 \frac{\theta}{2})$ ，可得 $\delta \approx 2d - d\theta^2$ （见教材 P₁₈₂ 图 5.13-5）。

在 M_1 与 M_2' 的交线处， $d=0$ ， $\delta=0$ ，对应的干涉条纹称中央明纹。在交线两侧附近，因 d 和 θ 都很小，上式中 $d\theta^2$ 可忽略， $\delta=2d$ ，所以条纹近似直线。而离交线较远处， $d\theta^2$ 不能忽略，所以干涉条纹随 d 的增大而由直变弯。

4、在非定域干涉中，一个实的点光源是如何产生两个虚的点光源的？

答：激光光束经透镜汇聚而成为一个强度很高的点光源 S（见教材 P₁₈₁ 图

5.13-4), S 发出的发散角增大了许多倍的光束入射到分束镜的半反射膜上, 经反射后的光束, 好象从其虚光源 S' 发射出来的一样; 等价于从 S' 发出的光, 再经 M_1 、 M_2' (等价于 M_2) 反射 (见教材 P₁₈₁ 图 5.13-4)。从观察屏 E 处观察, 光源好象在 M_1 、 M_2' 的后面, 即它们的虚像位置 S_1' 和 S_2' 。

牛 顿 环

[预习思考题]

1、测量暗环直径时尽量选择远离中心的环来进行，为什么？

答：由于牛顿环的环间距随着半径的增大而逐渐减小，而且中心变化快，边缘变化慢（可作数学证明），因此，选择边缘部分，即圆环变化比较慢且大致看成是均匀变化的部分进行测量，是比较合理的。

2、正确使用测量显微镜应注意哪几点？

答：① 用调焦手轮对被测件进行调焦时，应先从外部观察，使物镜镜筒下降接近被测件，然后眼睛才能从镜中观察。旋转调焦手轮时，要由下向上移动镜筒；

② 防止空程误差。在测量时应向同一方向转动测微鼓轮，让十字叉丝垂线和各目标对准。若移动叉丝超过了目标时，应多退回一些，再重新向同一方向移动叉丝，完成测量。

③ 要正确读数。

3、试述用劈尖测薄纸厚度的主要步骤。

答：① 将薄纸夹入两块光学平玻璃之间，形成一空气劈尖；

② 将劈尖放到读数显微镜载物台上，调节出清晰的干涉条纹；

③ 测出 $n(=20)$ 条暗纹的长度 x_n 和厚为 d 处纸片边缘暗纹到劈棱（两玻片交界棱边）的距离 L ，则薄纸厚度：
$$d = \frac{nL\lambda}{2x_n}。$$

[实验后思考题]

1、牛顿环中心为什么是暗斑？如中心出现亮斑作何解释？对实验结果有影响吗？

答：在凸透镜和平玻片的接触处 $e_k=0$ ， $\delta = \frac{\pi}{2}$ ，故牛顿环中心为暗斑。环

中心出现亮斑是因为球面和平面之间没有紧密接触（接触处有尘埃，或有破损或磨毛），从而产生了附加光程差。这对测量结果并无影响（可作数学证明）。

2、测暗环直径时(见下图)，若十字叉丝的交点未通过圆环的中心，可能所测长度非真正的直径而是弦长，这对实验结果有影响吗？试证明之。

证明：

$$r_m^2 - \left(\frac{1}{2}S_m\right)^2 = \overline{OA}^2, \quad r_n^2 - \left(\frac{1}{2}S_n\right)^2 = \overline{OA}^2,$$

$$\text{得 } r_m^2 - r_n^2 = \frac{1}{4} (S_m^2 - S_n^2), \text{ 故 } D_m^2 - D_n^2 = S_m^2 - S_n^2.$$

证明说明，以弦长代替直径，对测量结果没有影响。

3、为什么牛顿环的间距靠近中心的要大于靠近边缘的？

答：见下图，设牛顿环的间距为 t_K 、 t_{K+1} 、 t_{K+2} 、……；

$$\text{又 } h_K = h_{K+1} = h_{K+2} = \dots = \frac{\lambda}{2}; \text{ 从图中可知:}$$

$$t_K = \frac{h_K}{\tan \theta_K} = \frac{\lambda}{2 \tan \theta_K}$$

$$t_{K+1} = \frac{h_{K+1}}{\tan \theta_{K+1}} = \frac{\lambda}{2 \tan \theta_{K+1}}$$

$$t_{K+2} = \frac{h_{K+2}}{\tan \theta_{K+2}} = \frac{\lambda}{2 \tan \theta_{K+2}}$$

.....

$$\text{又 } \theta_K < \theta_{K+1} < \theta_{K+2} < \dots, \text{ 故 } t_K > t_{K+1} > t_{K+2} > \dots,$$

$$\text{另, } t = \frac{\lambda}{2 \tan \theta}, \therefore \frac{dt}{d\theta} = \frac{\lambda}{2} (-\csc^2 \theta), \text{ 在 } 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{ 区间内, } \csc$$

θ 为递减函数，故牛顿环的间距随环半径的增加而逐渐减小。

用分光计测棱镜玻璃的折射率

[预习思考题]

1. 望远镜调焦至无穷远是什么含义？为什么当在望远镜视场中能看见清晰且无视差的绿十字像时，望远镜已调焦至无穷远？

答：望远镜调焦至无穷远是指将望远镜的分划板调至其物镜的焦面位置上，使从无穷远处射来的光线、即平行光会聚于分划板上。

根据薄透镜近轴成像与光线反射的原理，当从分划板下方的透明十字中出射的光线经物镜折射与平面镜反射后能清晰且无视差地成像于望远镜的视场中（即成像于分划板上）时，分划板必处于望远镜物镜的焦面位置上，故此时望远镜已调焦至无穷远。

2. 为什么当平面镜反射回的绿十字像与调节用叉丝重合时，望远镜主光轴必垂直于平面镜？为什么当双面镜两面所反射回的绿十字像均与调节用叉丝重合时，望远镜主光轴就垂直于分光计主轴？

答：调节用叉丝与透明十字位于分划板中心两侧的对称位置上。根据薄透镜近轴成像与光线反射的原理，要使平面镜反射回的绿十字像与调节用叉丝重合，则与望远镜出射平行光平行的副光轴和与平面镜反射平行光平行的副光轴必须与望远镜主光轴成相等的角且三轴共面。要达到此要求，平面镜的镜面就必须垂直于望远镜主光轴。

当双面镜两面所反射回的绿十字像均与调节用叉丝重合时，仪器系统

必同时满足以下条件：①双面镜的镜面平行于载物台转轴，即分光计主轴；②望远镜的主光轴垂直于双面镜的镜面。根据立体几何的知识易知，此时望远镜的主光轴必垂直于分光计主轴。

3. 为什么要用“二分法”调节望远镜主光轴与分光计的主轴垂直？

答：事实上，调望远镜主光轴与分光计主轴严格垂直的方法不止一种，用“二分法”调节的优点在于快捷。可以证明，用“二分法”调节可以迅速地使双面镜的镜面平行于分光计主轴（实际操作中一般只需调两三次就可实现），同时在调节中又始终保持望远镜主光轴与双面镜镜面垂直，从而使调节工作迅速方便地完成。

4. 如何测量最小偏向角？

答：略（详见教材）。

[实验后思考题]

1. 通过实验，你认为分光计调节的关键在何处？

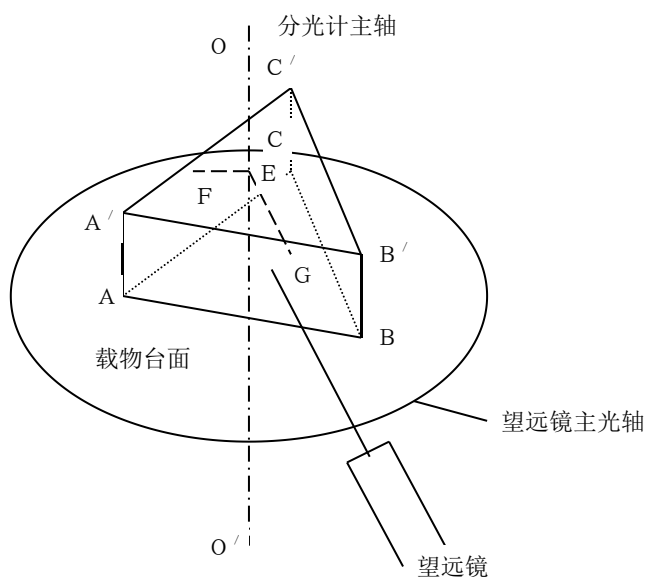
答：主观题，请学生自答。

2. 能否直接通过三棱镜的两个光学面来调望远镜主光轴与分光计主轴垂直？

答：不能。原因如下。

我们通过调节载物台面与望远镜的倾斜度总可以把仪器系统调整到如

图所示的状态。图中，E 为分光计主轴 OO' 上的任一点，EF、EQ 分别为 E 点到三棱镜两光学面 $A'ACC'$ 与 $A'ABB'$ 的距离； θ_1 、 θ_2 分别为 EF、EQ 与 OO' 轴的夹角，且 $\theta_1 = \theta_2 \neq 90^\circ$ ；望远镜主光轴 $\parallel EG$ 。容易证明，在此状态下，望远镜的主光轴首先 $\perp A'ABB'$ 面，而当三棱镜随载物台转过 ϕ 角（即 EF 与 EG 的夹角）后， $A'ACC'$ 面就转至与先前 $A'ABB'$ 面平行或重合的位置，此时望远镜的主光轴又 $\perp A'ACC'$ 面。由此可见，在三棱镜随同载物台转动 ϕ 角前后，三棱镜两光学面反回的绿十字像都与调节用叉丝重合，但此时，望远镜的主光轴显然不垂直 OO' 轴。



3. 分光计的双游标读数与游标卡尺的读数有何异同点？

答：分光计的双游标读数与游标卡尺的读数在读数方法上完全一致，所不同的是：游标卡尺的读数直接就是测量的结果，但分光计的双游标读数则不然。首先，从分光计游标上读取的数据只是代表某一光线或某一直线的空间方位角，而非测量结果——某一光线或某直线的转角、或是两光

线或两直线的夹角，测量结果是游标两次读数之差的绝对值。其次，为消除分光计由于制造所带来的偏心差，须取两个游标各自测量结果的算术平均值作为最终的测量结果。

另外，对分光计的读数还应注意以下两个问题：

- ① 分光计度盘的最小分度值为 0.5° ，故在读数时应看清游标零线过没过度盘上的半度线。若过半度线，则读数要加 $30'$ ，反之则不加。
- ② 由于分光计度盘上的 0° 与 360° 线重合，所以若某一游标的两次读数位置恰好位于 0° 线两侧，则该游标两次读数之差的绝对值不能作为测量结果（详因见教材），此时，须用 360° 减去该数值，所得差值即为测量结果。

4. 转动望远镜测角度之前，分光计的哪些部分应固定不动？望远镜应和什么

盘一起转动？

答：转动望远镜测角度之前，载物台与游标盘都应被锁紧，使它们不能被转动。

测量时，望远镜应和度盘一起转动。

用拉伸法测金属丝的杨氏模量

[预习思考题]

1、使用螺旋测微器的注意事项是什么？棘轮如何使用？螺旋测微器用毕还回盒内时要作何处理？

答：使用螺旋测微器测物时，手握螺旋测微器的绝热板部分，手上不能有汗渍；被测物接触测砧之前，应旋转棘轮，切不可拧微分套筒，否则会损伤测砧，测值也不准确。砧台夹住被测物时，听到棘轮发出“咯咯”声响，立刻停止旋转。螺旋测微器还回盒内时，要将微分筒退旋几转，使砧台间留有一定空隙，避免热胀使螺杆变形。

2、公式 $Y = \frac{8FLR}{\pi d^2 b \Delta n}$ 中哪几个量是待测量？关键是测准哪几个量？这些量都是长度量，却使用了不同的量具和方法，这是根据什么考虑的？此公式的适用条件是什么？

答：公式中有 L 、 R 、 d 、 b 、 Δn 等五个待测量。测准 Δn 和 d 是实验成功的关键。由 Y 的不确定度传播公式：

$$u = \bar{Y} \sqrt{\left(\frac{u_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{u_R}{R}\right)^2 + 4\left(\frac{u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_{\Delta n}}{\Delta n}\right)^2 + \left(\frac{u_b}{b}\right)^2}$$

可知， Y 的不确定度是各直接测得量的不确定度的总和，因而，一般考虑各量的不确定度按等影响原则分配，即每个直接测得量的不确定度对合成不确定度的贡献大致相同；也就是说，按照不确定度的合理分配来确定每个长度量用什么测量工具。在测量中，过高地追求某一两个量的精确度，对最后合成不确定度的影响并不大，因而无意义。比如 L 和 R 都大于 50cm，用米尺

测量完全能满足要求，不必考虑选用精确度更高的仪器。公式应满足的实验条件有三：① 加负荷不能超过钢丝的弹性限度；② 光杠杆偏角 θ 应很小，即外力 F 不能过大；③ 望远镜光轴水平，反射镜与标尺垂直于光轴。

[实验后思考题]

1、根据 Y 的不确定度公式，分析哪个量的测量对 Y 的测量结果影响最大。

解答提示：根据： $\frac{u}{Y} = \sqrt{(\frac{u_L}{L})^2 + (\frac{u_R}{R})^2 + 4(\frac{u_d}{d})^2 + (\frac{u_{\Delta n}}{\Delta n})^2 + (\frac{u_b}{b})^2}$ ，分别计算出

出根号中各量： $\frac{u_L}{L}$ 、 $\frac{u_R}{R}$ 、 $2\frac{u_d}{d}$ 、 $\frac{u_{\Delta n}}{\Delta n}$ 、 $\frac{u_b}{b}$ 。由实际测量的计算可知， d 和 Δn 二量的测量对 Y 的测量结果影响最大，因此测此二量尤应精细。

2、可否用作图法求钢丝的杨氏模量，如何作图？

答：本实验不用逐差法，而用作图法处理数据，也可以算出杨氏模量。由公式

$$Y = \frac{8FLR}{\pi d^2 b \Delta n} \text{ 可得： } F = \frac{\pi d^2 b}{8LR} Y \Delta n = KY \Delta n。 \text{ 式中 } K = \frac{\pi d^2 b}{8LR} \text{ 可视为常数。}$$

以荷重 F 为纵坐标，与之相应的 n_i 为横坐标作图。由上式可见该图为一直线。从图上求出直线的斜率，即可计算出杨氏模量。

3、怎样提高光杠杆测量微小变化的灵敏度？这种灵敏度是否越高越好？

答：由 $\Delta n = \frac{2R}{b} \Delta L$ 可知， $\frac{2R}{b}$ 为光杠杆的放大倍率。适当改变 R 和

b，可以增加放大倍数，提高光杠杆的灵敏度，但这种灵敏度并非越高越好；

因为 $\Delta L = \frac{b}{2R} \Delta n$ 成立的条件是平面镜的转角 θ 很小 ($\theta \leq 2.5^\circ$)，否则 $\text{tg} 2$

$\theta \neq 2\theta$ 。要使 $\theta \leq 2.5^\circ$ ，必须使 $b \geq 4\text{cm}$ ，这样 $\text{tg} 2\theta \approx 2\theta$ 引起的误差在允许范围内；而 b 尽量大可以减小这种误差。如果通过减小 b 来增加放大倍数将引起较大误差。

用霍耳法测螺线管的磁场

[思考题]

一、填空题

1、霍耳效应是由于_____在磁场是受到_____力的作用而产生的。霍耳电压的大小与_____ 和_____成正比，霍耳电场方向为_____的方向。

2、实验公式 $B = \frac{V_H}{K_H \cdot I}$ 式中各符号代表的物理意义是：B 为_____；

V_H 为_____； K_H 为_____； I 为_____，又称为_____。

3、用霍耳效应测量螺线管的磁感应强度，为了减少或消除各种副效应带来的误差，通常采用的方法是改变_____和_____中的电流_____，保持_____和_____中的电流_____，用四次测量霍耳电压的_____之平均值，做为被测霍耳电压的平均值。

4、如果霍耳元件中的灵敏度 K_H 已知，利用 $V_H = K_H \cdot I \cdot B$ 来测定未知磁场 B，在确定的_____和_____条件下，实际测出的 P、S 两端的电压 V，不仅包括_____还应包括_____。

5、在霍耳元件测磁场中，改变控制电流 I 的方向时要扳动_____；改变磁场方向时要扳动_____，测量霍耳电压，电位差计调 R_x 总不能使检流计光标指零时要扳动_____，线路没有其它问题。

二、选择题

1、利用霍耳效应测量磁感强度，这种实验方法属于 ()

A、比较法； B、模拟法； C、转换测量法； D、放大法。

2、霍耳电压的计算公式 $V_H = K_H \cdot I \cdot B$ 要求霍耳元件平面必须与被测磁场垂直，否则测出的 V_H 将 ()

A、 变大； B、变小； C、不变； D、不定。

3、在测量霍耳电压中，假定已测过 $V_1 (+I, +B)$ 后，测 $V_2 (-I, +B)$ 要改变霍耳元件中的控制电流方向，应将换向开关 ()

A、 K_1 换向； B、 K_2 换向； C、 K_3 换向； D、 K_1 、 K_2 都换向。

三、问答题

1、 霍耳元件测螺线管磁场实验电路图中由哪几个回路组成？它们的共同点是什么？

由三个回路组成：(1) 霍耳电流供电回路；(2) 螺线管磁场励磁电流供电回路；(3)

霍耳电压测试回路。它们各回路的共同点是：每个回路都有一个双刀双掷的换向开关，以它为中心组成各回路。

参考答案

一、 填空题

1、 运动电荷；洛仑兹；工作电流 I ；磁感应强度 B ； $\mathbf{B} \times \mathbf{V}$ 。

- 2、 霍耳元件所在处螺线管内磁感应强度；霍耳电压，即霍耳片上四次测试霍耳电压的代数和的平均值；霍耳元件灵敏度；加在霍耳片上的工作电流；霍耳电流或控制电流。
- 3、 螺线管；霍耳片；方向；螺线管；霍耳片；大小不变；代数和。
- 4、 工作电流 I ；稳定的磁场；霍耳电压 V_H ；其它因素影响产生的电势差，即 V_0 、 V_T 、 V_P 、 V_S 等。
- 5、 换向开关 K_1 ；换向开关 K_2 ；换向开关 K_3 。

二、 选择题

- 1、 C； 2、 B； 3、 A。

用惠斯通电桥测电阻

[预习思考题]

1、推导自组惠斯通电桥实验公式： $R_x = \sqrt{R_s \cdot R_s'}$ 。

解： $R_x = \frac{R_2}{R_1} R_s$ ； $R_x = \frac{R_1}{R_2} R_s'$ ，二式相乘即可得到： $R_x = \sqrt{R_s \cdot R_s'}$

2、何谓比较法？实验中用哪两个物理量进行比较？

答：比较法是将相同类型的被测量与标准量直接或间接地进行比较，从而求出其大小的一种测量方法。电桥法测电阻是将被测电阻与已知阻值的标准电阻进行比较。

3、何谓电桥平衡？实验中如何判断电桥平衡？

答：电桥电路中，桥支路的两个顶点（教材 P₈₁ 图 4.7-1 中的 B、D 两点）的电势相等时，检流计中无电流通过，称为电桥达到平衡。判断电桥平衡的方法有二：一是反复通断 G 键，看检流计有无偏转（跃接法）；二是稍稍改变 R_s ，观察检流计有无偏转。

[实验后思考题]

1、自组电桥实验中，检流计指针总向一边偏转，可能的原因有几种？

答：检流计指针总偏向一边，可能是比率臂（倍率）C 选择不恰当，此时只要改变 C 的值，就能使指针偏向另一边。另一种可能是四个桥臂中有一

个桥臂断开，或者两个正对的桥臂同时断开。

2、为什么 G 要用按钮开关而不用一般的开关？

答：便于跃接，以防非瞬时的过载电流损坏检流计。

3、箱式电桥中选择比率 C 时应注意什么？

答：选择比率时，应根据被测电阻的粗测值来选定相应的倍率值，要保证 R_s 可读出四位有效数字，即四个读数盘都要用上。

4、QJ--23 电桥接线柱“内接”和“外接”的作用是什么？实验结束后为什么要将短路片接到“内接”接线柱上？

答：“外接”是指使用内附检流计，此时短路金属片应接到“外接”位置。

“内接”是使内附检流计短路，此时检流计处于阻尼状态，在搬动电桥时不会受到损害。

用密立根油滴仪测电子电量

[预习思考题]

1、 在调平衡电压的同时，能否加上升降电压？

答：在调平衡电压时，不能加上升降电压。平衡电压的作用是：当该电压产生的电场作用于油滴上时，其作用力等于油滴的重力，从而计算出该油滴的电量。如果在调平衡电压时，加上升降电压，则平衡电压产生的电场对油滴的作用力不等于油滴的重力。

2、 实验中测量油滴匀速运动的时间 t 时，如何保证油滴作匀速运动？

答：实验中测量油滴匀速运动的时间 t 时，将油滴移至视场的上方，等油滴运动一定距离后才开始计时，这样可保证油滴作匀速运动。

[实验后思考题]

1、 长时间地监测一颗油滴，由于挥发使油滴质量不断减少，它将影响哪些量的测量？

答：长时间地监测一颗油滴，由于挥发将使油滴的质量不断减少，油滴的半径也会减小，因此，与油滴的质量、半径有关的物理量也会发生变化，如油滴的重力及油滴所受到的空气阻力等，这将导致平衡电压的减小、油

滴匀速下降 2.00 mm 所用的时间增大。但由于油滴质量的减少同时引起了这两个量的变化，因此，油滴质量的减少对油滴电荷的测定影响不大。

2、 在选择被测油滴时，希望油滴所带电量多还是少？为什么？

答： 在选择被测油滴时，希望油滴所带的电量少。当油滴所带电量比较多时，由于在测量过程中存在误差，使得油滴所带的电量与电子的电量之比有可能处于两个整数之间，从而无法判断油滴所带的电量是电子电量的多少倍。